CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un endomorphisme annulé par (X − 1)(X − 2)

Énoncé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2\,\mathrm{Id} = 0$.

1. Montrer que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f.
2. Montrer que $E = \ker(f - \mathrm{Id}) \oplus \ker(f - 2\mathrm{Id})$:
   (a) avec le lemme des noyaux ;
   (b) sans le lemme des noyaux.
3. On suppose $\dim E$ finie. Montrer que $\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = \ker(f - 2\mathrm{Id})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ annule f.

Ce qu'on te demande. Inverse, décomposition de E, et une égalité image-noyau.

Corrigé

1. Inverse

Le coup d'œil. On isole Id *:* $f \circ (3\mathrm{Id} - f) = 2\mathrm{Id}$.

On isole $2\,\mathrm{Id}$ dans la relation : $2\,\mathrm{Id} = 3f - f^2 = f \circ (3\,\mathrm{Id} - f)$. On divise par 2 :

$$f \circ \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} \circ f = \mathrm{Id}$$

(les polynômes en f commutent). Donc f est bijectif et

$$f^{-1} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2}.$$

2. Lemme des noyaux

Le coup d'œil. $X-1$ et $X-2$ sont premiers entre eux et leur produit annule f.

$(X-1)\wedge(X-2)=1$ et $\ker\big((f-\mathrm{Id})(f-2\mathrm{Id})\big)=\ker 0=E$:

$$E=\ker(f-\mathrm{Id})\oplus\ker(f-2\mathrm{Id}).$$

3. À la main

Le coup d'œil. Analyse-synthèse : on trouve la seule décomposition possible, puis on vérifie qu'elle marche.

Analyse : si $x=a+b$ avec $f(a)=a$ et $f(b)=2b$, alors $f(x)=a+2b$. On résout le système $x=a+b$, $f(x)=a+2b$: en soustrayant, $b=f(x)-x$, puis $a=x-b=2x-f(x)$. Donc forcément $a=2x-f(x)$ et $b=f(x)-x$: c'est l'unicité. **Synthèse** : $a+b=x$, et

$$(f-\mathrm{Id})(a)=-(f^2-3f+2\mathrm{Id})(x)=0,\qquad (f-2\mathrm{Id})(b)=(f^2-3f+2\mathrm{Id})(x)=0.$$

4. Image et noyau

Le coup d'œil. Une inclusion par composition, puis égalité des dimensions.

Inclusion : $\mathrm{Im}(f-\mathrm{Id})\subset\ker(f-2\mathrm{Id})$. Dimensions : $\dim\mathrm{Im}(f-\mathrm{Id})=n-\dim\ker(f-\mathrm{Id})=\dim\ker(f-2\mathrm{Id})$ (question 2).

$$\mathrm{Im}(f-\mathrm{Id})=\ker(f-2\mathrm{Id}).$$

Le piège

Écrire f^{-1} sans vérifier les deux compositions (ici elles commutent, donc une suffit en dimension finie).

La méthode

Polynôme annulateur scindé à racines simples : décomposition en sous-espaces propres.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.**

  $$P\wedge Q=1\implies\ker(PQ)(u)=\ker P(u)\oplus\ker Q(u).$$

  En particulier, si PQ annule u : $E=\ker P(u)\oplus\ker Q(u)$.

- **Théorème du rang.**

  $$\dim E=\mathrm{rg}\,u+\dim\ker u\qquad(u\in\mathcal{L}(E,F),\ \dim E<\infty).$$